

电商管理平台需求文档

1. 项目概述

本项目基于FastAPI开发一套电商后台管理平台，采用 RESTful API 设计规范，支持前后端分离架构。系统核心实现商品管理、订单管理、用户管理、购物车管理、支付物流管理、营销活动管理六大业务模块，同时配套数据统计分析功能，满足电商日常运营、数据查询、业务管控等需求，接口自动生成 Swagger 在线文档，保障接口调试与对接效率。

2. 功能需求

2.1 用户管理模块

实现平台会员、账号信息全生命周期管理，支持基础信息维护与条件查询。

- 用户信息新增**：录入用户账号、昵称、手机号、邮箱、注册时间、用户等级、默认收货地址、账号状态、会员积分、性别、头像等信息。
- 用户信息查询**：支持按用户 ID、手机号、昵称、用户等级、注册时间范围、账号状态多条件筛选查询用户列表。
- 用户信息修改**：编辑用户昵称、手机号、地址、积分、等级、账号状态等内容。
- 用户逻辑删除**：对注销 / 违规用户执行逻辑删除，保留历史数据。

2.2 商品管理模块

负责商品上下架、分类、规格、库存等核心商品数据管理。

- 商品基础操作**：新增商品（商品编号、商品名称、分类 ID、售价、原价、成本价、商品简介、详情图、主图、品牌、产地、上架状态、库存数量、预警库存）；根据商品 ID、名称、分类、价格区间、上下架状态查询商品；编辑商品全部信息；下架 / 删除商品。
- 商品分类管理**：维护一级 / 二级商品分类（分类编号、分类名称、排序、分类图标、创建时间、状态），支持增、改、查、禁用操作。
- 商品规格管理**：管理商品规格（颜色、尺寸、款式），绑定对应商品，支持规格新增、修改、删除。
- 库存管理**：单独维护商品库存，支持手动增减库存、设置库存预警，查询库存不足商品。

2.3 订单管理模块

覆盖订单全流程管控，包含订单创建、状态流转、信息查询与售后处理。

- 订单录入与查询**：用户下单自动生成订单，支持按订单编号、用户 ID、下单时间、订单状态、支付状态、物流状态筛选订单列表；查询单条订单详情（商品清单、实付金额、收货地址、支付方式、下单时间、发货时间、完成时间）。
- 订单状态操作**：订单确认、发货、签收、完成、取消、关闭等状态变更。
- 订单修改与删除**：仅支持未支付订单修改收货地址、备注；作废无效历史订单（逻辑删除）。
- 售后订单管理**：记录退款、退货、换货订单，录入售后原因、售后金额、审核状态，支持售后审核、查询、修改。

2.4 购物车管理模块

管理用户购物车数据，关联用户与商品。

1. **购物车新增**：用户添加商品至购物车（用户 ID、商品 ID、购买数量、选中状态、添加时间）。
2. **购物车查询**：根据用户 ID 查询个人购物车列表，展示商品信息、单价、小计金额。
3. **购物车修改**：修改商品购买数量、切换商品选中状态。
4. **购物车删除**：单条 / 批量删除购物车商品，清空个人购物车。

2.5 支付 \& 物流管理模块

管控订单支付记录、物流轨迹、配送信息。

1. **支付记录管理**：记录支付单号、关联订单 ID、支付金额、支付方式、支付时间、支付状态、交易流水号；支持按订单、支付时间查询支付记录，修改异常支付状态。
2. **物流信息管理**：录入物流公司、物流单号、发货时间、物流轨迹、签收时间；根据订单 ID、物流单号查询物流信息，更新物流节点。

2.6 营销活动管理模块

负责平台促销活动配置与管理，包含优惠券、限时活动、满减活动。

1. **优惠券管理**：创建优惠券（券编号、券名称、面额、使用门槛、有效期、发放总量、已领数量、使用状态）；查询、编辑、下架优惠券；查看用户领券、用券记录。
2. **满减 / 限时活动**：配置活动规则、活动时间、参与商品、优惠力度；活动启停、修改、删除；查询活动参与订单。

2.7 数据统计分析模块

2.7.1 用户数据统计

1. 查询指定时间段内新增用户、活跃用户明细。
2. 统计各用户等级人数、男女用户数量。
3. 统计会员积分 Top10 用户信息。

2.7.2 商品数据统计

1. 查询销量前 20 的商品名称、销量、销售额、所属分类。
2. 统计各商品分类的在售商品数量、平均售价。
3. 查询库存低于预警值的所有商品。

2.7.3 订单 \& 交易统计

1. 按日 / 周 / 月统计订单总量、成交金额、退款订单数量及占比。
2. 统计各支付方式的订单数量与交易金额，按金额降序排序。
3. 查询未付款超时订单、长时间未发货订单明细。

2.7.4 营销数据统计

1. 统计各优惠券领取数量、使用数量、核销率。
2. 统计每场营销活动带来的订单量、成交额。

3. 非功能需求

3.1 技术栈

- 后端框架: FastAPI
- 数据库: MySQL
- 数据校验: Pydantic
- 接口文档: 内置 Swagger 自动生成 API 在线文档, 支持在线调试接口

3.2 通用约束

- 所有删除操作优先使用**逻辑删除**, 保留业务历史数据。
- 接口统一遵循 RESTful 设计规范, 保证命名、请求方式统一。
- 数据入参强制使用 Pydantic 模型校验, 拦截非法参数。
- 接口响应格式统一, 包含状态码、提示信息、业务数据。

4. API 设计概要

所有接口遵循 RESTful 规范, 兼顾前端调用便捷性与接口执行效率。

4.1 用户管理接口

- GET /users : 获取用户列表 (支持多条件筛选)
- POST /users : 新增用户
- GET /users/{user_id} : 获取单个用户详情
- PUT /users/{user_id} : 修改用户信息
- DELETE /users/{user_id} : 逻辑删除用户

4.2 商品管理接口

- GET /goods : 获取商品列表
- POST /goods : 新增商品
- GET /goods/{goods_id} : 获取单商品详情
- PUT /goods/{goods_id} : 编辑商品信息
- DELETE /goods/{goods_id} : 删除商品
- GET /goods/category : 获取商品分类列表
- POST /goods/category : 新增分类
- PUT /goods/category/{cate_id} : 修改分类

4.3 订单管理接口

- GET /orders : 获取订单列表 (多条件筛选)
- GET /orders/{order_id} : 获取订单详情
- PUT /orders/{order_id}/status : 修改订单状态
- GET /orders/aftersale : 查询售后订单
- PUT /orders/aftersale/{id} : 审核售后订单

4.4 购物车接口

- GET /cart/{user_id} : 获取用户购物车
- POST /cart : 添加商品到购物车

- `PUT /cart/{cart_id}` : 修改购物车商品数量 / 选中状态
- `DELETE /cart/{cart_id}` : 删除购物车单条数据

4.5 支付 \& 物流接口

- `GET /pay` : 查询支付记录
- `GET /logistics/{order_id}` : 查询订单物流信息
- `POST /logistics` : 录入物流信息
- `PUT /logistics/{logi_id}` : 更新物流轨迹

4.6 营销活动接口

- `GET /coupon` : 获取优惠券列表
- `POST /coupon` : 新增优惠券
- `GET /activity` : 查询营销活动列表
- `POST /activity` : 创建营销活动

4.7 数据统计接口

统一路径前缀 `/statistics`

- `GET /statistics/user` : 用户数据统计
- `GET /statistics/goods` : 商品销量、库存统计
- `GET /statistics/order` : 订单交易数据统计
- `GET /statistics/marketing` : 营销活动数据统计

4.8 其他模块接口

店铺管理、管理员账号、系统配置等模块接口可根据业务自行定义路径与请求方式。

5. 后续扩展与迭代规划

1. 新增**店铺管理**、**供应商管理**、**角色权限管理**模块。
2. 增加**用户登录**、**账号认证**、**权限控制**模块，实现接口鉴权。
3. 开发配套前端管理页面、用户商城页面。
4. 拓展更多精细化数据报表、可视化查询接口。
5. 接入消息推送、智能推荐、AI 客服等智能化功能。
6. 对接第三方物流、第三方支付平台接口。

6. 开发与答辩要求

1. 以小组为单位完成需求研讨、方案确认与代码开发。
2. 标准开发流程：**需求分析** → **数据库设计** → **系统概要设计** → **功能编码开发** → **功能测试**。
3. 答辩要求：每组安排专人讲解项目需求、整体架构、功能模块；随机抽查组员解读代码、讲解数据库设计、接口设计思路。
4. 答辩提问包含本项目设计、代码实现，同时抽查前期基础知识内容（占比约 20%）。